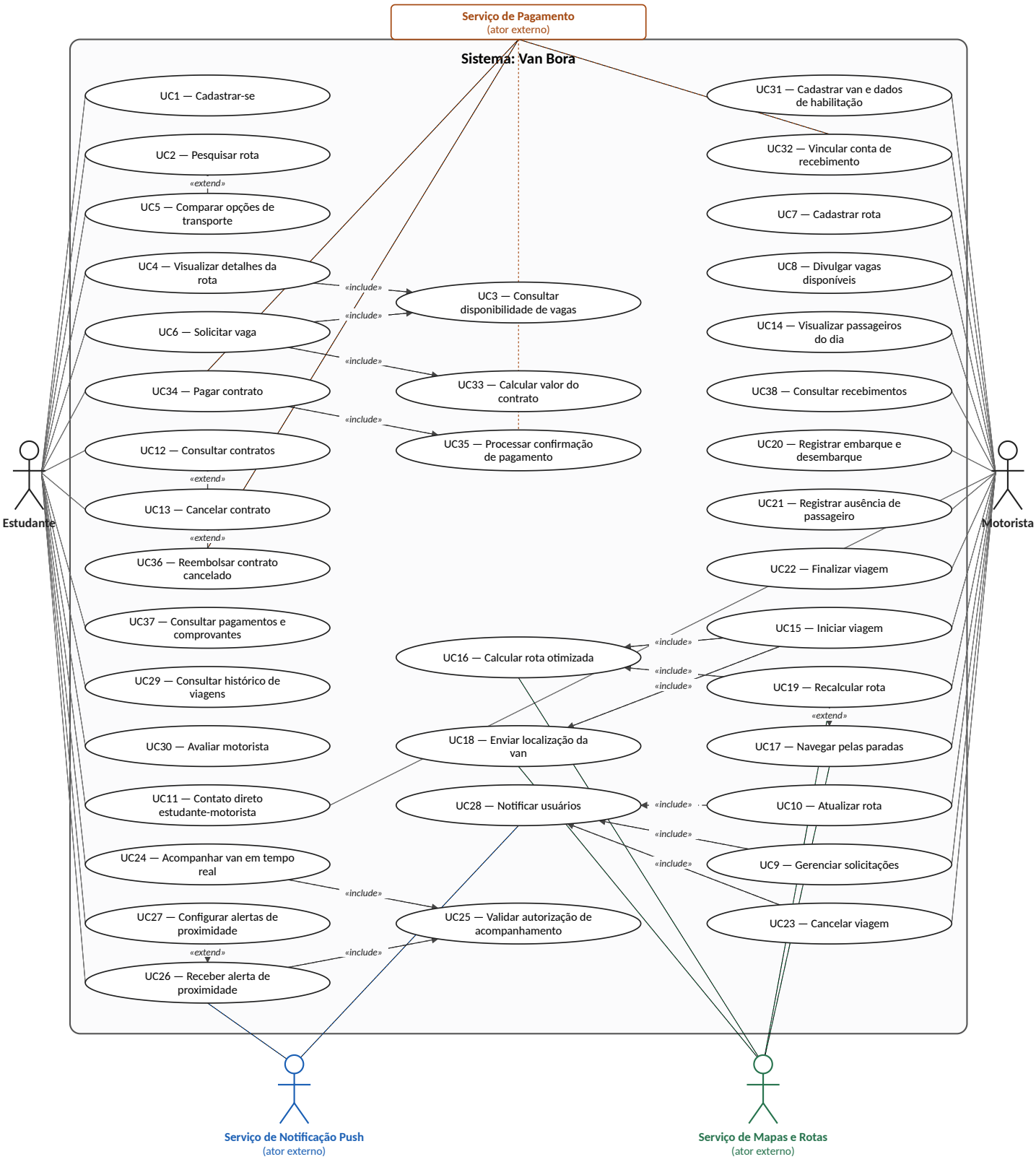
Diagrama de Casos de Uso — Van Bora



Rastreabilidade — Casos de Uso x Personas x Histórias de Usuário x RF x RN

UC	Caso de Uso	Persona(s)	História	RF	Regra de Negócio (RN)
UC1	Cadastrar-se	Ana	US1	RF11	RN01 - Campos obrigatórios devem ser preenchidos antes de concluir o cadastro.
UC2	Pesquisar rota	Lucas, Mariana	US2, US3	RF01, RF02	RN02 - A busca deve considerar origem, destino e horário informados e retornar apenas rotas ativas.
UC3	Consultar disponibilidade de vagas	Ana	US4	RF03, RF08	RN03 - Uma rota sem vaga em determinado dia da semana deve ser identificada como indisponível para aquele dia.; RN08 - O total de vagas da rota não pode exceder a capacidade da van. Vagas disponíveis em um dia = total de vagas menos os contratos ativos e os contratos aguardando pagamento que cobrem aquele dia.
UC4	Visualizar detalhes da rota	Lucas	US5, US31	RF03, RF12, RF30	RN04 - Devem ser exibidos motorista, sentido (ida ou volta), horário, dias de operação, trajeto e vagas.
UC5	Comparar opções de transporte	Mariana	US29	RF04	RN05 - O estudante pode comparar mais de uma rota antes de decidir.
UC6	Solicitar vaga	Mariana	US6, US33	RF05, RF13, RF32	RN06 - Não é permitido solicitar contrato quando algum dos dias solicitados não tiver vaga no período pretendido.; RN12 - Um estudante não pode ter dois contratos vigentes (PENDENTE, AGUARDANDO_PAGAMENTO ou ATIVO) para a mesma rota.; RN14 - A data de início do contrato deve ser menor ou igual à data de fim, o período não pode passar de seis meses (RN28) e os dias contratados devem ser dias em que a rota opera.; RN27 - O valor do contrato é o valor por viagem da rota na data da solicitação multiplicado pelo número de viagens previstas (dias contratados dentro do período). Alterações posteriores no valor da rota não afetam contratos já solicitados.; RN28 - O período de um contrato não pode ultrapassar seis meses.
UC7	Cadastrar rota	Carlos	US7, US31	RF07, RF30	RN07 - Origem, destino, sentido, horário, dias de operação, van e total de vagas são obrigatórios no cadastro da rota.; RN08 - O total de vagas da rota não pode exceder a capacidade da van. Vagas disponíveis em um dia = total de vagas menos os contratos ativos e os contratos aguardando pagamento que cobrem aquele dia.; RN34 - O motorista só pode publicar rotas com a conta de recebimento vinculada e ativa.
UC8	Divulgar vagas disponíveis	Carlos	US8	RF08	RN08 - O total de vagas da rota não pode exceder a capacidade da van. Vagas disponíveis em um dia = total de vagas menos os contratos ativos e os contratos aguardando pagamento que cobrem aquele dia.
UC9	Gerenciar solicitações	Roberto	US9	RF09, RF10, RF13, RF27, RF33	RN09 - Todo contrato possui situação: PENDENTE, AGUARDANDO_PAGAMENTO, ATIVO, RECUSADO, EXPIRADO, CANCELADO ou ENCERRADO.; RN13 - O motorista só pode aceitar uma solicitação se houver vaga em todos os dias contratados durante todo o período; o aceite coloca o contrato em AGUARDANDO_PAGAMENTO e reserva a vaga.; RN29 - A cobrança só é gerada depois do aceite do motorista. O contrato aceito fica em AGUARDANDO_PAGAMENTO por 48 horas.; RN30 - O contrato AGUARDANDO_PAGAMENTO ocupa a vaga nos dias contratados, como o contrato ATIVO.
UC10	Atualizar rota	Roberto	US10	RF07, RF27	RN10 - Alterações na rota refletem imediatamente nas pesquisas, e os estudantes com contrato ativo afetado devem ser notificados.
UC11	Contato direto estudante-motorista	Lucas	US30	RF06, RF27	RN11 - O contato direto é habilitado a partir da solicitação (contrato PENDENTE) e enquanto o contrato estiver AGUARDANDO_PAGAMENTO ou ATIVO, apenas entre o estudante e o motorista do contrato.
UC12	Consultar contratos	Lucas	US11	RF14	RN09 - Todo contrato possui situação: PENDENTE, AGUARDANDO_PAGAMENTO, ATIVO, RECUSADO, EXPIRADO, CANCELADO ou ENCERRADO.; RN15 - O contrato ATIVO passa automaticamente a ENCERRADO após a data de fim.
UC13	Cancelar contrato	Lucas	US11, US37	RF14, RF38	RN09 - Todo contrato possui situação: PENDENTE, AGUARDANDO_PAGAMENTO, ATIVO, RECUSADO, EXPIRADO, CANCELADO ou ENCERRADO.; RN33 - O cancelamento de um contrato ATIVO gera reembolso proporcional: viagens futuras não realizadas × valor por viagem, devolvido pelo provedor pela mesma forma de pagamento. Contrato recusado, expirado ou cancelado antes do pagamento não gera cobrança nem reembolso.
UC14	Visualizar passageiros do dia	Carlos	US20	RF09, RF15	RN16 - A viagem de um dia só inclui passageiros cujo contrato esteja ATIVO e cubra a data e o dia da semana da viagem.
UC15	Iniciar viagem	Carlos, Roberto	US21, US22	RF15, RF16, RF18	RN16 - A viagem de um dia só inclui passageiros cujo contrato esteja ATIVO e cubra a data e o dia da semana da viagem.; RN17 - Estados da viagem: PROGRAMADA, INICIADA, EM_ANDAMENTO e CONCLUIDA, podendo ser CANCELADA enquanto não concluída. Somente o motorista responsável pela rota inicia, conclui ou cancela a viagem.; RN18 - O motorista não pode ter duas viagens em curso (INICIADA ou EM_ANDAMENTO) ao mesmo tempo.

UC	Caso de Uso	Persona(s)	História	RF	Regra de Negócio (RN)
UC16	Calcular rota otimizada	Roberto	US22	RF18	RN24 - A sequência de paradas pode ser recalculada enquanto a viagem estiver em curso. A rota da viagem é calculada a cada dia e não substitui a rota cadastrada (comercial).
UC17	Navegar pelas paradas	Roberto	US23	RF19	RN24 - A sequência de paradas pode ser recalculada enquanto a viagem estiver em curso. A rota da viagem é calculada a cada dia e não substitui a rota cadastrada (comercial).
UC18	Enviar localização da van	Roberto	US23	RF22	RN20 - A localização da van só é gravada durante viagem em curso e só pode ser consultada pelo motorista da viagem e pelos passageiros autorizados (RN19). Nunca é pública.; RN21 - A localização gravada deve ser excluída em até 30 dias após a data de uma viagem concluída ou cancelada (prazo de projeto, ajustável).
UC19	Recalcular rota	Roberto	US25	RF20	RN23 - O passageiro marcado como AUSENTE é ignorado nas paradas seguintes e a rota é recalculada. A ausência não cancela o contrato.; RN24 - A sequência de paradas pode ser recalculada enquanto a viagem estiver em curso. A rota da viagem é calculada a cada dia e não substitui a rota cadastrada (comercial).
UC20	Registrar embarque e desembarque	Carlos	US24	RF21	RN17 - Estados da viagem: PROGRAMADA, INICIADA, EM_ANDAMENTO e CONCLUIDA, podendo ser CANCELADA enquanto não concluída. Somente o motorista responsável pela rota inicia, conclui ou cancela a viagem.
UC21	Registrar ausência de passageiro	Carlos	US24	RF21	RN23 - O passageiro marcado como AUSENTE é ignorado nas paradas seguintes e a rota é recalculada. A ausência não cancela o contrato.
UC22	Finalizar viagem	Carlos	US26	RF16	RN17 - Estados da viagem: PROGRAMADA, INICIADA, EM_ANDAMENTO e CONCLUIDA, podendo ser CANCELADA enquanto não concluída. Somente o motorista responsável pela rota inicia, conclui ou cancela a viagem.
UC23	Cancelar viagem	Roberto	US27	RF17, RF27	RN17 - Estados da viagem: PROGRAMADA, INICIADA, EM_ANDAMENTO e CONCLUIDA, podendo ser CANCELADA enquanto não concluída. Somente o motorista responsável pela rota inicia, conclui ou cancela a viagem.
UC24	Acompanhar van em tempo real	Ana	US12, US13	RF24	RN19 - O acompanhamento exige contrato ATIVO, data dentro da validade, dia da semana previsto no contrato e viagem INICIADA ou EM_ANDAMENTO da rota do contrato. Caso contrário, a posição da van não é disponibilizada.; RN20 - A localização da van só é gravada durante viagem em curso e só pode ser consultada pelo motorista da viagem e pelos passageiros autorizados (RN19). Nunca é pública.; RN26 - A localização em tempo real do estudante não é armazenada; o ponto de embarque considerado é o informado no contrato.
UC25	Validar autorização de acompanhamento	Ana, Mariana	US12, US16	RF23	RN19 - O acompanhamento exige contrato ATIVO, data dentro da validade, dia da semana previsto no contrato e viagem INICIADA ou EM_ANDAMENTO da rota do contrato. Caso contrário, a posição da van não é disponibilizada.
UC26	Receber alerta de proximidade	Ana	US14	RF25	RN22 - Os alertas de proximidade usam 1000 m e 500 m como padrão, ou as preferências do estudante. Cada limite é avisado uma única vez por estudante e por viagem, e apenas para passageiros ainda PREVISTOS (não embarcados nem ausentes).
UC27	Configurar alertas de proximidade	Mariana	US15	RF26	RN22 - Os alertas de proximidade usam 1000 m e 500 m como padrão, ou as preferências do estudante. Cada limite é avisado uma única vez por estudante e por viagem, e apenas para passageiros ainda PREVISTOS (não embarcados nem ausentes).
UC28	Notificar usuários	Roberto, Ana, Lucas	US9, US10, US14, US27, US30, US34	RF27	RN10 - Alterações na rota refletem imediatamente nas pesquisas, e os estudantes com contrato ativo afetado devem ser notificados.
UC29	Consultar histórico de viagens	Lucas, Roberto	US17, US28	RF28	—
UC30	Avaliar motorista	Mariana	US18	RF29	RN25 - A avaliação só pode ser feita pelo estudante que foi passageiro da viagem, após a viagem CONCLUIDA, uma única vez por viagem, com nota de 1 a 5.
UC31	Cadastrar van e dados de habilitação	Carlos	US19	RF12	RN07 - Origem, destino, sentido, horário, dias de operação, van e total de vagas são obrigatórios no cadastro da rota.
UC32	Vincular conta de recebimento	Carlos	US32	RF31	RN34 - O motorista só pode publicar rotas com a conta de recebimento vinculada e ativa.; RN35 - O Van Bora não armazena número, validade nem código de segurança de cartão. Guarda apenas o identificador do pagamento no provedor, o valor, a forma de pagamento e a situação.
UC33	Calcular valor do contrato	Mariana	US33	RF32	RN27 - O valor do contrato é o valor por viagem da rota na data da solicitação multiplicado pelo número de viagens previstas (dias contratados dentro do período). Alterações posteriores no valor da rota não afetam contratos já solicitados.; RN28 - O período de um contrato não pode ultrapassar seis meses.

UC	Caso de Uso	Persona(s)	História	RF	Regra de Negócio (RN)
UC34	Pagar contrato	Ana	US34	RF33, RF34, RF36, RF37	RN29 - A cobrança só é gerada depois do aceite do motorista. O contrato aceito fica em AGUARDANDO_PAGAMENTO por 48 horas.; RN30 - O contrato AGUARDANDO_PAGAMENTO ocupa a vaga nos dias contratados, como o contrato ATIVO.; RN31 - O contrato só passa a ATIVO quando o provedor confirma o pagamento. Sem confirmação no prazo, passa a EXPIRADO, a vaga é liberada e nada é cobrado.; RN32 - A plataforma retém 10% do valor do contrato como comissão e o restante pertence ao motorista. A tarifa do provedor é descontada do valor do motorista.; RN35 - O Van Bora não armazena número, validade nem código de segurança de cartão. Guarda apenas o identificador do pagamento no provedor, o valor, a forma de pagamento e a situação.
UC35	Processar confirmação de pagamento	Ana	US34	RF35, RF37	RN31 - O contrato só passa a ATIVO quando o provedor confirma o pagamento. Sem confirmação no prazo, passa a EXPIRADO, a vaga é liberada e nada é cobrado.; RN32 - A plataforma retém 10% do valor do contrato como comissão e o restante pertence ao motorista. A tarifa do provedor é descontada do valor do motorista.
UC36	Reembolsar contrato cancelado	Mariana	US37	RF38	RN33 - O cancelamento de um contrato ATIVO gera reembolso proporcional: viagens futuras não realizadas × valor por viagem, devolvido pelo provedor pela mesma forma de pagamento. Contrato recusado, expirado ou cancelado antes do pagamento não gera cobrança nem reembolso.
UC37	Consultar pagamentos e comprovantes	Lucas	US35	RF39	RN35 - O Van Bora não armazena número, validade nem código de segurança de cartão. Guarda apenas o identificador do pagamento no provedor, o valor, a forma de pagamento e a situação.
UC38	Consultar recebimentos	Roberto	US36	RF39	RN32 - A plataforma retém 10% do valor do contrato como comissão e o restante pertence ao motorista. A tarifa do provedor é descontada do valor do motorista.